

V2 连接与测量通信示例

文档状态：精简候选版联调示例，未实现、未形成认证证据。

对应协议：[传感器安全通信协议 V2 精简候选版](#)。

示例日期：2026-08-07。

本文回答“CPU2 发什么、传感器回什么、整个测量过程怎样进行”。示例字节可用于评审和后续 golden frame 输入，但正式机器契约冻结前不能作为量产常量。

1. 最短流程

控制阶段，双向：

CPU2 -> DM4 HELLO

CPU2 <- DM4 HELLO_RSP, 新 session_id

CPU2 -> DM4 START_STREAM

CPU2 <- DM4 START_STREAM_RSP, 完整回显

安全运行阶段，单向：

CPU2 <- DM4 ACTIVE_REPORT, stream_seq=1

CPU2 <- DM4 ACTIVE_REPORT, stream_seq=2

CPU2 <- DM4 ACTIVE_REPORT, stream_seq=3

...

CPU2 不查询、不 ACK、不发送同步帧

退出阶段，双向：

CPU2 -> DM4 STOP_STREAM

CPU2 <- DM4 STOP_STREAM_RSP

DM4 静默，旧 session_id 失效

这里的“单向通信”只指安全运行阶段。建立会话、启动和停止仍是 CPU2 发起的双向控制通信。

2. 示例固定条件

2.1 节点和 Profile

项	示例值	说明
CPU2 地址	0x01	唯一控制发起方
DM4 地址	0x10	本次唯一活动端点
预留端点 B	0x11	本流程全程静默
协议版本	0x02	V2
DM4 sensor_type	0x01	静态配置
profile_id	0x01	DM4_RUNTIME_V1
profile_version	0x01	初版

项	示例值	说明
safety_function_id	0x01	密度/黏度功能
必需字段掩码	0x1FC4	示例静态契约

2.2 会话和配置

项	示例值	说明
host_nonce	0x01020304	CPU2 每次 HELLO 生成的新鲜非零值
sensor_nonce	0xA1B2C3D4	DM4 每次 HELLO 生成的新鲜非零值
session_id	0x01020304A1B2C3D4	高 32 位为 host nonce，低 32 位为 sensor nonce
device_id	0x444D340000000001	示例设备身份，线上小端发送
sensor_boot_counter	7	示例启动计数
profile_contract_crc32	0x89ABCDEF	仅为演示占位值
profile_config_crc32	0xB36F19AB	由本示例静态 Profile 规范化计算
safety_param_crc32	0x11223344	仅为演示占位值
profile_catalog_crc32	0xE605643A	由本示例目录规范化计算

profile_contract_crc32 和 safety_param_crc32 尚不是正式项目值，因此由它们派生的配置摘要和帧 CRC 也只是自洽示例值。

2.3 静态时序

项	示例值
上报周期	500 ms
允许相邻 SOF 间隔	450~550 ms
START 响应后启动延时	150 ms
STOP 发起窗口	150 ms
总线空闲保护	5 ms
停止后静默确认	700 ms
最大数据年龄	750 ms

这些值由双方编译期 Profile 固定，不在 START 时动态协商。

3. 上电和清场

CPU2 上电后先保持接收并监听至少 700 ms。若总线上出现任何未知主动发送，CPU2 不进入安全运行。

在总线确认空闲后，CPU2 可以依次向已配置端点发送 HELLO。一个完整合法的 HELLO 对传感器具有“先停止旧流，再建立新会话”的语义，因此 CPU2 重启后不需要知道传感器是否还保留旧状态。

本例仅启动 DM4。端点 B 即使完成 HELLO，也只能保持 **CONTROL_READY**，不能主动发送运行帧。

4. 第一步：HELLO

4.1 CPU2 发送 HELLO 请求

控制字段：

```
frame_type      = 0xC1
src_id          = 0x01
dst_id          = 0x10
protocol_version = 0x02
command         = 0x01
transaction_seq = 1
result_code     = 0
session_id      = 0
payload_version = 1
expected_sensor_type = 0x01
host_nonce      = 0x01020304
```

完整 32 字节帧：

```
A5 5A C1 20 01 10 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 01 01 00 00 04 03 02 01 82 37 6C EF
```

末尾 **82 37 6C EF** 是小端 CRC32C，即 **0xEF6C3782**。

4.2 DM4 处理 HELLO

DM4 收到完整合法请求后按顺序执行：

1. 取消任何尚未发送的旧运行帧，停止旧流。
2. 使旧 **session_id** 失效。
3. 检查目的地址、协议版本和期望传感器类型。
4. 生成新的非零 **sensor_nonce=0xA1B2C3D4**。
5. 建立 **session_id=0x01020304A1B2C3D4**。
6. 进入 **CONTROL_READY**，但仍不主动上报。

4.3 DM4 返回 HELLO 成功响应

响应附带设备身份、启动计数和 Profile 目录摘要：

```
frame_type      = 0xC2
src_id          = 0x10
dst_id          = 0x01
command         = 0x01
transaction_seq = 1
result_code     = 0
session_id      = 0x01020304A1B2C3D4
```

```
payload_version      = 1
sensor_type          = 0x01
sensor_state         = CONTROL_READY(0x01)
device_id            = 0x444D340000000001
sensor_boot_counter  = 7
profile_catalog_crc32= 0xE605643A
```

完整 44 字节帧：

```
A5 5A C2 2C 10 01 02 01 01 00 00 00 D4 C3 B2 A1
04 03 02 01 01 01 01 00 01 00 00 00 00 34 4D 44
07 00 00 00 3A 64 05 E6 32 7B 59 96
```

末尾 CRC32C 为 **0x96597B32**。

4.4 CPU2 的 HELLO 门禁

CPU2 只有在以下条件全部成立时记录新会话：

- 响应 CRC、固定长度、地址、协议版本、命令和事务序号均正确；
- **sensor_type**、**device_id** 和静态端点配置一致；
- **sensor_state=CONTROL_READY**；
- 会话高 32 位等于本次 **host_nonce**，低 32 位非 0；
- 完整会话未在近期会话保留集中出现；
- **profile_catalog_crc32** 与 CPU2 固件登记值一致。

任一条件失败，CPU2 不发送 START，DM4 继续保持静默。

5. 第二步：START_STREAM

5.1 Profile 配置摘要的来源

密度/黏度示例对以下 26 字节计算 CRC32C：

```
02 01 01 01 01 2C C4 1F F4 01 C2 01 26 02 96 00
96 00 BC 02 EE 02 EF CD AB 89
```

对应字段依次为协议版本、传感器类型、Profile、功能、负载长度、必需字段、周期、间隔上下限、启动延时、停止窗口、静默确认、最大年龄和 Profile 契约摘要。计算结果：

```
profile_config_crc32 = 0xB36F19AB
```

这使 CPU2 和 DM4 能在 4 字节内核对双方是否使用同一份静态运行契约。

5.2 CPU2 发送 START_STREAM

```
frame_type      = 0xC1
command         = 0x20
transaction_seq = 2
session_id      = 0x01020304A1B2C3D4
payload_version = 1
profile_id      = 0x01
profile_version = 0x01
safety_function_id = 0x01
profile_config_crc32 = 0xB36F19AB
safety_param_crc32 = 0x11223344
```

完整 36 字节帧：

```
A5 5A C1 24 01 10 02 20 02 00 00 00 D4 C3 B2 A1
04 03 02 01 01 01 01 01 AB 19 6F B3 44 33 22 11
BB 87 02 60
```

末尾 CRC32C 为 0x600287BB。

5.3 DM4 返回 START_STREAM 成功响应

DM4 只有在会话、Profile、功能、配置摘要、安全参数摘要、测量模式和自检状态全部匹配时才返回 OK。成功响应必须逐字节回显 12 字节 START 负载，不允许私自修改周期、阈值或功能。

完整 36 字节帧：

```
A5 5A C2 24 10 01 02 20 02 00 00 00 D4 C3 B2 A1
04 03 02 01 01 01 01 01 AB 19 6F B3 44 33 22 11
2B 33 B3 56
```

末尾 CRC32C 为 0x56B3332B。

5.4 双方切换状态

```
DM4: 成功响应最后一个 CRC 字节发送完成
-> 进入 START_DELAY
-> 等待 150 ms
-> 发送 stream_seq=1 的首帧

CPU2: 完整验证 START 响应
-> 设置 active_endpoint_id=0x10
-> 进入 RX_ONLY_ACTIVE
-> 关闭所有常规发送入口
```

如果 START 响应丢失，DM4 可能已经启动，但 CPU2 不能采用任何运行数据。CPU2 应在确认总线空闲后用新的 HELLO 安全停止该流并重新建立会话，不能用原会话重复 START。

6. 第三步：DM4 主动上报

6.1 示例首帧

示例首帧关键值：

```
frame_type           = 0xA2
frame_len            = 92
src_id/dst_id        = 0x10 / 0x01
sensor_type          = 0x01
profile/function      = 0x01 / 0x01
session_id           = 0x01020304A1B2C3D4
stream_seq           = 1
sample_counter        = 500
data_age_ms          = 20
profile_config_crc32 = 0xB36F19AB
safety_param_crc32   = 0x11223344
safety_status        = 0x007F
safety_diag          = 0x0000
field_valid_mask      = 0x1FFF
signal_quality        = 95
```

完整 92 字节帧：

```
0000: A5 5A A2 5C 10 01 02 01 01 01 01 00 D4 C3 B2 A1
0010: 04 03 02 01 01 00 00 00 F4 01 00 00 14 00 00 00
0020: AB 19 6F B3 44 33 22 11 7F 00 00 00 FF 1F 5F 00
0030: A4 01 90 01 00 00 04 00 E2 04 00 00 90 7F 4F 00
0040: B2 89 00 00 E6 09 80 42 01 00 D2 04 00 00 D7 05
0050: 00 00 C0 5D 7D 00 B5 FF DB FA 8D D2
```

末尾 CRC32C 为 0xD28DFADB。

该帧包含的 DM4 Profile 数据为：

字段	原始值	换算值
software_version_x100	420	4.20
storage_version_x100	400	4.00
dm4_status_raw	0x00040000	保留原 DM4 状态语义
magnetic_zero_mv	1250	1.250 V
level_frequency_hz_x1000	5,210,000	5210.000 Hz
water_capacitance_pf_x1000	35,250	35.250 pF
temperature_c_x100	2534	25.34 °C
density_kg_m3_x100	82,560	825.60 kg/m³

字段	原始值	换算值
dynamic_viscosity_cp_x100	1234	12.34 cP
kinematic_viscosity_cst_x100	1495	14.95 cSt
supply_voltage_mv	24,000	24.000 V
angle_x_deg_x100	125	1.25°
angle_y_deg_x100	-75	-0.75°

6.2 CPU2 是否采用该帧

CPU2 必须先把整帧解析到临时对象，再统一执行门禁。只有下列检查全部通过，才原子替换安全快照：

- 1. 帧类型、92 字节固定长度和 CRC32C 正确。
- 2. 地址、类型、Profile、版本和安全功能与当前活动端点一致。
- 3. session_id 与 START 会话完全一致。
- 4. 首帧 stream_seq=1；后续每帧严格加 1。
- 5. sample_counter 严格前进且增量合理。
- 6. 相邻 SOF 间隔在 450~550 ms。
- 7. 两个配置摘要与 START 记录一致。
- 8. 必需状态位已置位，拒绝诊断位未置位。
- 9. 必需字段有效、质量合格、数值范围和变化率合格。
- 10. 发送端年龄与 CPU2 本地累计年龄均未超限。

任一项失败，整帧不更新安全快照；不能只采用其中看似正常的密度或温度字段。

6.3 后续周期

```
t = 150 ms    DM4 -> CPU2  ACTIVE_REPORT, stream_seq=1
t = 650 ms    DM4 -> CPU2  ACTIVE_REPORT, stream_seq=2
t = 1150 ms   DM4 -> CPU2  ACTIVE_REPORT, stream_seq=3
...
```

运行期间 CPU2 不发送任何内容。DM4 不等待 ACK，也不重发旧快照。若没有新的完整快照，或出现禁止继续上报的内部故障，DM4 进入 FAULT_SILENT；CPU2 由本地接收超时撤销安全数据。

7. 第四步：STOP_STREAM

7.1 CPU2 先撤销快照

CPU2 在业务要求停止或切换端点时，先将当前安全快照标记为不可用。然后等待当前帧尝试结束以及至少 5 ms 总线空闲，再在 150 ms 停止窗口内发送 STOP。

7.2 CPU2 发送 STOP_STREAM

```
frame_type      = 0xC1
command         = 0x21
```

```
transaction_seq = 3
session_id      = 0x01020304A1B2C3D4
payload         = 空
```

完整 24 字节帧：

```
A5 5A C1 18 01 10 02 21 03 00 00 00 D4 C3 B2 A1
04 03 02 01 96 05 CB CB
```

末尾 CRC32C 为 **0xCBCB0596**。

7.3 DM4 返回 STOP_STREAM 成功响应

DM4 停止后续报告，返回无负载响应：

```
A5 5A C2 18 10 01 02 21 03 00 00 00 D4 C3 B2 A1
04 03 02 01 9D 3D 52 3D
```

末尾 CRC32C 为 **0x3D523D9D**。响应发送完成后，DM4 使当前会话失效并进入 **INACTIVE_SILENT**。

CPU2 验证响应后继续监听 700 ms。只有静默确认通过，才清除 **active_endpoint_id**，允许建立下一条会话。

8. 切换到另一种功能传感器

假设端点 B 地址为 **0x11**，功能可能是电导率或含水率。它不能复用 DM4 的类型、Profile 或负载定义。切换流程为：

1. 撤销 DM4 安全快照
2. STOP_STREAM(0x10)
3. 验证 STOP 响应并确认 0x10 静默
4. HELLO(0x11)，使用 B 的 expected_sensor_type
5. 核对 B 的 device_id、目录摘要和新 session_id
6. START_STREAM(0x11)，使用 B 自己的 Profile 和配置摘要
7. 验证响应后 CPU2 进入 RX_ONLY_ACTIVE
8. 只接收 B 的 ACTIVE_REPORT

在 B 正式设计前，只预留公共机制，不预留猜测性的业务字段。B 必须有独立的：

- **sensor_type**；
- **profile_id/profile_version**；
- Profile 负载布局、单位、倍率和范围；
- 必需字段、质量、诊断和变化率规则；
- **profile_contract_crc32**、**profile_config_crc32**；
- 真实链路、时序和故障注入证据。

9. 典型异常通信

9.1 START 配置摘要错误

```
CPU2 -> DM4  START_STREAM, profile_config_crc32 错误
DM4   -> CPU2 CTRL_RSP_V2, result_code=CONFIG_MISMATCH, 空负载
DM4
CPU2   保持 CONTROL_READY, 不上报
CPU2   不进入 RX_ONLY_ACTIVE
```

9.2 START 响应丢失

```
CPU2 -> DM4  START_STREAM
DM4   -> CPU2 START_STREAM_RSP 在线路中丢失
DM4
CPU2   可能进入主动流
CPU2   因未验证成功响应, 不采用运行帧
CPU2 -> DM4  在空闲窗口发送新的 HELLO
DM4   安全停止旧流, 建立全新会话
```

9.3 运行帧跳号

```
已接受 stream_seq=10
下一帧 stream_seq=12
CPU2: 拒绝整帧, 撤销当前安全快照, 进入恢复
```

V2 初版不允许通过“可能只是丢了一帧”继续使用数据, 因为无法证明丢失原因及中间样本状态。

9.4 运行期出现另一个源

```
活动端点: 0x10
收到合法 ACTIVE_REPORT, src_id=0x11
CPU2: 不采用任一端点数据, 报告总线级互斥故障
```

这不是普通错帧, 而是“任一时刻最多一个发送端”不变量被破坏。

9.5 STOP 无响应

CPU2 已撤销安全快照, 但不能仅凭 STOP 超时就认为旧端点已停止, 也不能立即启动端点 B。应继续保持禁止新流, 并按整机安全设计选择新的 HELLO 清场、硬件隔离或进入安全状态。

10. CRC 复核约定

所有示例使用 CRC32C Castagnoli:

```
反射多项式 = 0x82F63B78
初值       = 0xFFFFFFFF
结果异或   = 0xFFFFFFFF
输出字节序 = 小端
覆盖范围   = 从 frame_type（偏移 2）到负载最后一字节
```

标准自检向量：

```
CRC32C("123456789") = 0xE3069283
```

正式冻结前，应由独立实现从本文逐帧提取字节并重算 CRC，禁止手工复制后只检查尾部数值。

11. 本示例没有证明的内容

- 未证明正式 `profile_contract_crc32` 和 `safety_param_crc32`；
- 未证明固定点转换、范围、变化率和质量阈值；
- 未证明 9600 bps、目标线长和最坏环境下的时序；
- 未证明 CPU2 与传感器端实现符合状态机；
- 未证明故障注入、覆盖率、独立验证和安全需求追踪；
- 未证明整机已满足 SIL2/SC3。

因此，本示例的准确表述是“按 V2 精简候选协议构造并完成数学自治检查的通信示例”。